

● Documento de Arquitectura — Agente de IA para Project Controls

Arquitectura de Contract Sentinel

Mesa de Control Digital — Diseño Técnico y Organizacional

Organización: JJC

Responsable Técnico: Ingeniero IA Senior / Controlador del Futuro

Fecha: Mayo 2026

Clasificación: Interno — Confidencial

Version: 1.0

TABLA DE CONTENIDOS

1. Vision General del Sistema

2. Los Cinco Bloques Constitutivos

- 2.1 Percepcion — Como observa el mundo
- 2.2 Accion — Que puede y no puede hacer
- 2.3 Planificacion — Los Siete Sub-agentes
- 2.4 Memoria — Activa e Institucional
- 2.5 Seguridad — Arquitectada fuera del modelo

3. Decision Build / Buy / Stack

4. AI Bill of Materials (AIBOM)

5. Identidad No-Humana y Minimo Privilegio

6. Plan MVP Tres Semanas

7. Gobernanza de Escala — Portafolio

1. VISION GENERAL DEL SISTEMA

Contract Sentinel es una Mesa de Control Digital: una torre de control que integra datos contractuales, de costos, de cronograma y de campo en una unica version auditable de la verdad del proyecto, antes de que cualquier area tome posicion en una reunion de control.

El sistema no reemplaza el juicio del Project Controller. Lo amplifica, eliminando el caos de coordinacion que hoy consume el 80% del tiempo disponible para analisis de valor.

"Lo que convierte a un modelo de lenguaje en un agente no es un nuevo tipo de modelo, sino un cambio de interpretacion: el mismo output de texto, interpretado como un programa en lugar de una respuesta, se convierte en una accion. — Jacob Andreas, MIT Sloan"

Problema Central que Resuelve

El Administrador de Contratos cita el contrato original. Control de Costos muestra el ERP. El Planificador tiene el cronograma en Excel. El Gestor de Cambios trabaja con una comparacion IFC que nadie mas ha visto. Contract Sentinel resuelve esto antes de que alguien tome posicion: una unica version de la verdad del proyecto, disponible para todos los roles, antes de cada reunion.

2. LOS CINCO BLOQUES CONSTITUTIVOS

2.1 Percepcion — Como Observa el Mundo

El Sub-agente de Normalizacion actua como el QC de datos de la Mesa. Escucha cinco flujos de informacion:

Fuente de Datos	Formato	Informacion Extraida
Contratos PDF	PDF estructurado	Clausulas, precios unitarios, hitos, penalidades
Planos IFC vigentes	PDF/BIM	Cantidades y especificaciones tecnicas aprobadas
ERP/SAP	API Solo Lectura	Costos comprometidos, ordenes de compra, pagos reales
Reportes de campo	Excel/CSV semanal	Cantidades ejecutadas, avance fisico
Facturas de contratistas	PDF/XML	Montos facturados, items, periodos

Heuristica de descomposicion: cuando los reportes de campo estan incompletos o inconsistentes, el Sub-agente no adivina el dato. Descompone cada entrada en sus elementos base (cantidad, recurso, fecha, codigo de costo) y los valida individualmente antes de la integracion. Las entradas que no pasan el QC se marcan como Requiere Aclaracion, generando retroalimentacion constructiva al equipo de campo.

2.2 Accion — Que Puede y No Puede Hacer

Contract Sentinel PUEDE	Contract Sentinel NO PUEDE
Consultar el ERP para costos y compromisos (solo lectura)	Aprobar o rechazar ordenes de cambio

Contract Sentinel PUEDE	Contract Sentinel NO PUEDE
Recuperar contratos y planos IFC del sistema documental	Comprometer a JJC en ninguna obligacion financiera o legal
Comparar cantidades IFC vs. contratadas vs. facturadas	Modificar clausulas contractuales
Calcular presupuesto de adicional/deductivo y generar borrador con clausula de soporte	Comunicarse directamente con contratistas
Actualizar el registro de variaciones con numero de version visible	Ejecutar pagos o transferencias bancarias
Redactar el paquete de decision para el Gestor de Cambios	Acceder a modulos de aprobacion de facturas en ERP

2.3 Planificacion — Los Siete Sub-agentes

N o.	Sub-agente	Funcion	Beneficiario
1	Normalizacion	Descomposicion heuristica, unica version de la verdad	Todos los roles
2	Cumplimiento Contractual	Clausulas activas, hitos, penalidades en tiempo real	Administrador de Contratos
3	Desviacion de Costos	Presupuesto vs. real, proyeccion EAC	Control de Costos
4	Revision IFC	Contrasta cantidades IFC vs. alcance original vs. facturado. Genera lista de divergencias tecnicas.	Gestor de Cambios
5	Cronograma	Avance fisico vs. cronograma vigente, holguras y rutas criticas	Planificadores
6	Sintesis de Riesgo	Correlaciona senales, clasifica severidad, redacta posicion contractual de JJC	Project Controller
7	Presupuesto de Variacion	Calcula monto adicional/deductivo y genera borrador para revision del Gestor	Gestor de Cambios

Chain-of-Thought (CoT): el agente descompone cada problema financiero complejo en pasos logicos auditables (Wei et al., 2022), reduciendo drasticamente las alucinaciones en calculos de variaciones. Cada paso de razonamiento es trazable.

2.4 Memoria — Activa e Institucional

Tipo de Memoria	Contenido	Politica de Inclusion
Memoria Activa del Proyecto	Registro continuo de variaciones, versiones de presupuesto y decisiones dentro del proyecto en curso. Cada version es trazable.	Automatica durante la ejecucion del proyecto.

Tipo de Memoria	Contenido	Politica de Inclusion
Memoria Institucional	Base de conocimiento curada con clasificaciones confirmadas, adicionales aprobados y resultados verificados.	Solo ingresan decisiones confirmadas por revisor humano que no requirieron correccion posterior. Decisiones atipicas se etiquetan y excluyen de patrones generalizables.

2.5 Seguridad — Arquitectada Fuera del Modelo

Mecanismo	Descripcion
Physical Key (Circuit Breaker)	Motor Python deterministico que valida cada accion propuesta contra el mapa de umbrales financieros. Este codigo, no el LLM, decide si una accion es permisible. Ningun compromiso financiero se ejecuta sin firma digital humana verificada.
Semaforo de Decision	Interfaz visual con Luz Roja permanente para acciones financieras autonomas, visible para todo el equipo. El humano siempre tiene la llave.
Validacion Modelo-sobre-Modelo	Un agente auditor verifica que cada clausula contractual citada realmente exista en el PDF del contrato original, usando extraccion de texto deterministica.
Reversibilidad Total	Todos los outputs son borradores hasta confirmacion humana. Revision dual para alertas criticas antes de que lleguen al revisor humano.

3. DECISION BUILD / BUY / STACK

Capa	Decision	Justificacion
Modelo (LLM)	BUY — Claude 3.5 Sonnet o GPT-4o via API	JJC no tiene capacidad de ML engineering para entrenar modelos fundacionales. Interfaces diseñadas de forma agnostica al proveedor para evitar dependencia.
Framework	STACK — LangChain (open source) y Vector DB	JJC IT sera dueño de esta capa. El Ingeniero IA Senior codifica la metodologia de JJC para que el agente herede el juicio experto de los controladores.
Plataforma	BUY — Azure AI Studio	Infraestructura de seguridad grado minero y escalabilidad. Garantiza el nivel de seguridad requerido por los datos contractuales de JJC.

4. AI BILL OF MATERIALS (AIBOM)

Componente	Descripcion	Estado
Modelo Base	Claude 3.5 Sonnet o GPT-4o via API. Agnostico al proveedor por disenó.	PENDIENTE — Numeros de version y timestamps de acceso deben registrarse en cada despliegue.
Framework de Orquestacion	LangChain (open-source). 7 sub-agentes coordinados. Propiedad: IT de JJC.	MODERADO — Arquitectura mapeada; documentacion de dependencias de version pendiente.
Infraestructura	Azure AI Studio. Certificacion SOC 2 Tipo II.	FUERTE — Documentado por Microsoft. SLA y acuerdos de confidencialidad ejecutados.
Datos de Entrenamiento	Corpus institucional de JJC. Datos de clientes mineros anonimizados antes de ingresar a memoria.	PENDIENTE — Protocolos de anonimizacion aun no formalizados.
Base de Datos Vectorial	Pinecone o Weaviate. Memoria a largo plazo del agente. Fine-tuning semestral.	PENDIENTE — Seleccion de proveedor no finalizada.
Herramientas Externas	API ERP/SAP (Solo Lectura). Sistema de gestion documental. Sin acceso a sistemas de pago.	MODERADO — Permisos documentados; revisiones trimestrales programadas.

Nota: Los componentes marcados como PENDIENTE deben cerrarse durante los primeros 60 días de despliegue, antes de autorizar cualquier expansion de portafolio.

5. IDENTIDAD NO-HUMANA Y MINIMO PRIVILEGIO

Acceso PERMITIDO	Acceso DENEGADO	Condiciones de Revision
ERP/SAP: Solo lectura. Sistema documental: Solo lectura. Registro de variaciones: Lectura y escritura de borradores. Reportes de campo: Solo lectura.	Sistemas de pago o transferencia bancaria. Modulos de aprobacion de facturas. Comunicacion directa con contratistas. Modificacion de clausulas contractuales.	Revision trimestral por Controlador del Futuro y Administrador de Contratos. Cualquier permiso adicional requiere aprobacion del Director de Project Controls.

6. PLAN MVP — TRES SEMANAS

Semana	Actividad	Entregable	Criterio de Exito
Semana 1	Ingesta de datos: cargar contrato PDF, planos IFC vigentes y datos ERP de un proyecto piloto. Configurar Sub-agente de Normalizacion.	Unica version de datos del proyecto sin inconsistencias.	Cero entradas marcadas como inconsistentes tras revision del equipo.
Semana 2	Activar Sub-agente de Revision IFC y Sub-agente de Presupuesto. Generar primer paquete de decision completo.	Borrador de adicional/deductivo con divergencia IFC, clausula, cantidad, precio unitario y posicion contractual.	Gestor de Cambios valida que el borrador es directamente utilizable en negociacion.
Semana 3	Incorporar los 5 roles del MVP. Ciclo completo de retroalimentacion: el equipo revisa, corrige y documenta.	Registro de 10+ casos con feedback documentado de cada rol. Primer calculo de DQI.	Al menos 7 de 10 borradores confirmados sin modificacion sustancial (TCB mayor o igual al 70%).

contratos PDF no estructurados se difiere hasta alcanzar 85% de precision
datos estructurados.

• Solo al cruzar esa compuerta se activa la Fase Delegada y se expande el

7. GOBERNANZA DE ESCALA — PORTAFOLIO

Capa	Activo Actual de JJC	Brecha a Cerrar	Prioridad
Datos y Modelos	Azure AI Studio y ERP/SAP como fuente de verdad financiera	Politica unificada de calidad de datos entre proyectos. Registro centralizado de versiones de modelos.	ALTA
Operativa (Runtime)	Sub-agente de Normalizacion como QC de datos	Reestructurarlo como servicio compartido para todos los agentes del portafolio.	MEDIA — Post-MVP
Transparencia (AIBOM)	Documentacion parcial de componentes	AIBOM completo y auditado trimestralmente como credencial de gobernanza para clientes.	ALTA
Propiedad de Datos	Silos: Contratos (PDF), Costos (ERP), Planificacion (Excel)	Definir un Data Owner cross-funcional con autoridad sobre las tres fuentes.	ALTA — Bloqueante

Referencias

- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. NeurIPS, 35.
- NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).
- Patlolla, K. (2024). MIT Sloan — Agentic AI for Global Industry, Modulos 2 y 3.
- McDonagh-Smith, P. (2024). Module 3: Scaling Agentic AI Responsibly. MIT Sloan.